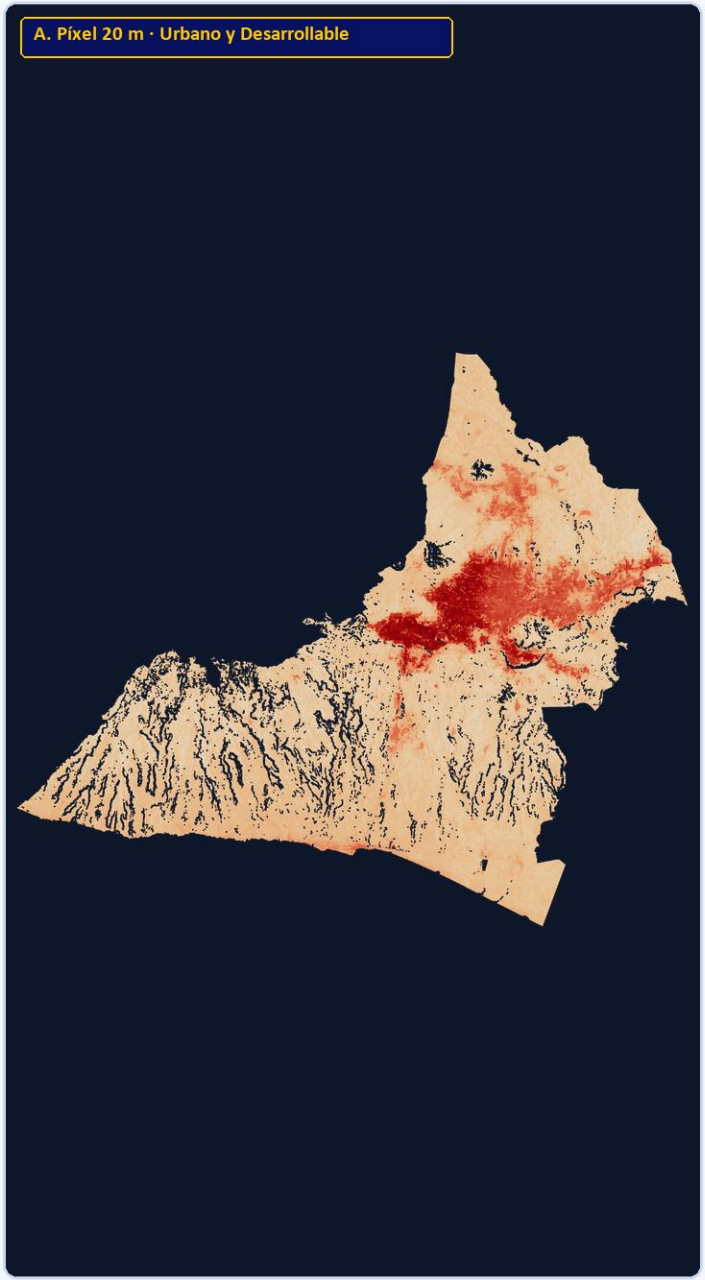
Superficie Continua a Nivel de Píxel (20 m) — Valor Estimado del Suelo AMSS

Google Satellite Embeddings V1 (64 bandas) + Open Buildings 2.5D + WorldCover 10 m + VIIRS DNB + Copernicus DEM GLO-30





Métricas Empíricas de la Superficie a 20 m

3.85 M
Píxeles válidos 20 m (3.63 M aptos)

$8.66–$471
Rango continuo estimado (USD/m²)

$176.17
Percentil P95 urbano (P99: $317.72/m²)

71 Bandas
64 Embeddings V1 + 7 físicas EO

Lectura territorial: La inferencia píxel a píxel (Halo = 0, Random Forest 200 árboles en espacio logarítmico) captura con nitidez el núcleo policéntrico de alta capitalización en San Benito, Escalón, Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla (> $300/m²), separando automáticamente laderas escarpadas (> 35°) y cuerpos de agua.

Leyenda Homologada de Valor del Suelo (USD/m²)

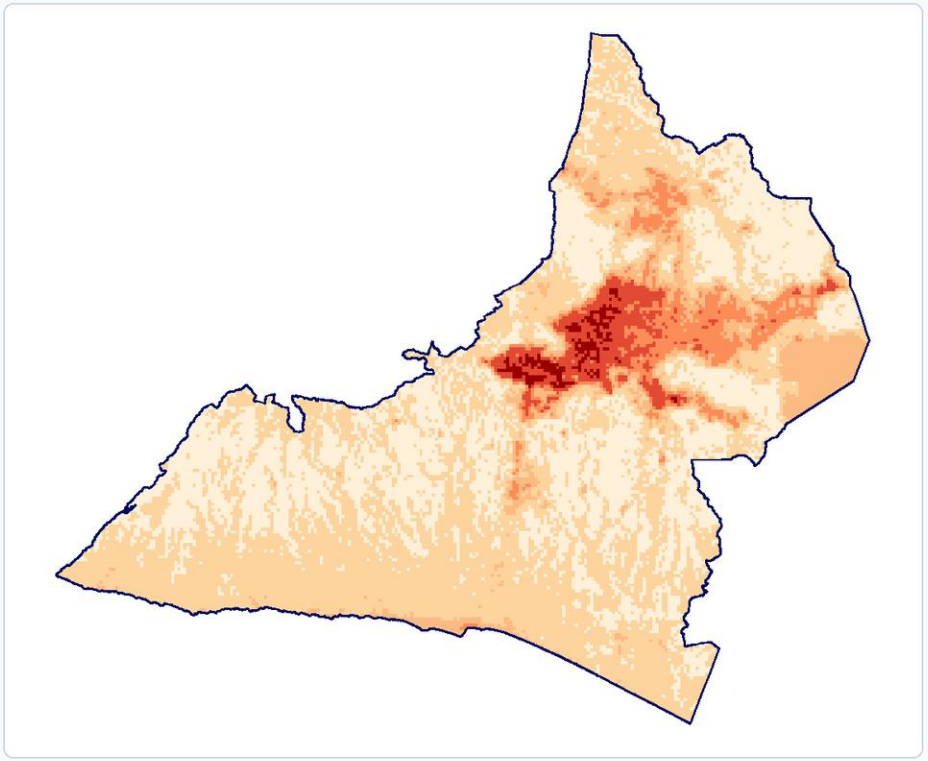
> $420 / m²	Nodos corporativos prime (máx. $471.13/m²)
$300 – $420 / m²	Ejes comerciales primarios y desarrollos verticales
$175 – $300 / m²	Residencial consolidado medio-alto y servicios
$100 – $175 / m²	Tejido urbano medio y corredores logísticos
$50 – $100 / m²	Frentes de expansión periurbana activa
$30 – $50 / m²	Transición rururbana de baja densidad
≤ $30 / m²	Suelo rural, cafetal y reserva volcánica

Malla Continua Metropolitana (24,292 Celdas de 250 m) y Regímenes Morfológicos

Teselación continua de 6.25 ha (148,875.1 ha en 28 distritos · 0 vacíos) con media, mediana, dispersión y morfología urbana

Resultados del Modelo GEE: Malla Continua de Valor del Suelo a 250 m (USD/m²)

24,292 polígonos continuos (148,875 ha) estimados mediante Google Satellite Embeddings V1 + Capas Físicas EO



Escala Homologada (VAL_EST_M2)

- **≤ $30 / m²** — 8,557 celdas (35.2% · rural/reserva)
- **$30 – $50 / m²** — 11,225 celdas (46.2% · periferia)
- **$50 – $100 / m²** — 2,215 celdas (9.1% · transición)
- **$100 – $175 / m²** — 1,218 celdas (5.0% · pericentral)
- **$175 – $300 / m²** — 836 celdas (3.4% · alta renta)
- **> $300 / m²** — 241 celdas (1.0% · nodos prime)

Síntesis Estadística Obtenida

Cobertura sin vacíos:
24,292 celdas (100% AMSS)

Mediana metropolitana:
$32.47/m² (Media: $50.04/m²)

Urbano consolidado:
2,215 celdas · Media $187.27/m²

Periurbano transición:
1,571 celdas · Media $74.35/m²

Rural / reserva volcánica:
20,506 celdas · Media $33.35/m²

Máximo malla (6.25 ha):
$375.90/m² (San Benito / Escalón)

Máximo píxel puro (20 m):
$471.13/m² (3.85 M píxeles)

Síntesis por Régimen Morfológico (24,292 Celdas)

URBANO CONSOLIDADO (2,215 celdas · 13,825 ha)
Media: $187.27/m² · Mediana: $169.24/m² · P90: $302.70/m² · Máx: $375.90/m²

PERIURBANO EN TRANSICIÓN (1,571 celdas · 9,578 ha)
Media: $74.35/m² · Mediana: $67.49/m² · P90: $122.40/m² · Expansión activa

RURAL / RESERVA AMBIENTAL (20,506 celdas · 125,472 ha)
Media: $33.35/m² · Mediana: $31.11/m² · Matriz agroforestal y relieve volcánico

Jerarquía Distrital en Tejido Urbano Consolidado

1. Antiguo Cuscatlán	195 celdas urb.	**Mediana urb. $288.4/m²**	Máx. $375.9/m²
2. San Salvador	639 celdas urb.	**Mediana urb. $236.8/m²**	Máx. $373.4/m²
3. Santa Tecla	225 celdas urb.	**Mediana urb. $224.5/m²**	Máx. $352.1/m²
4. Mejicanos	205 celdas urb.	**Mediana urb. $156.4/m²**	Máx. $289.7/m²
5. Cuscatancingo	92 celdas urb.	**Mediana urb. $138.9/m²**	Máx. $231.0/m²
6. Soyapango	312 celdas urb.	**Mediana urb. $132.6/m²**	Máx. $254.8/m²
7. San Marcos	84 celdas urb.	**Mediana urb. $118.5/m²**	Máx. $198.4/m²
8. Ilopango	134 celdas urb.	**Mediana urb. $109.2/m²**	Máx. $214.6/m²
9. Apopa	146 celdas urb.	**Mediana urb. $94.8/m²**	Máx. $176.3/m²

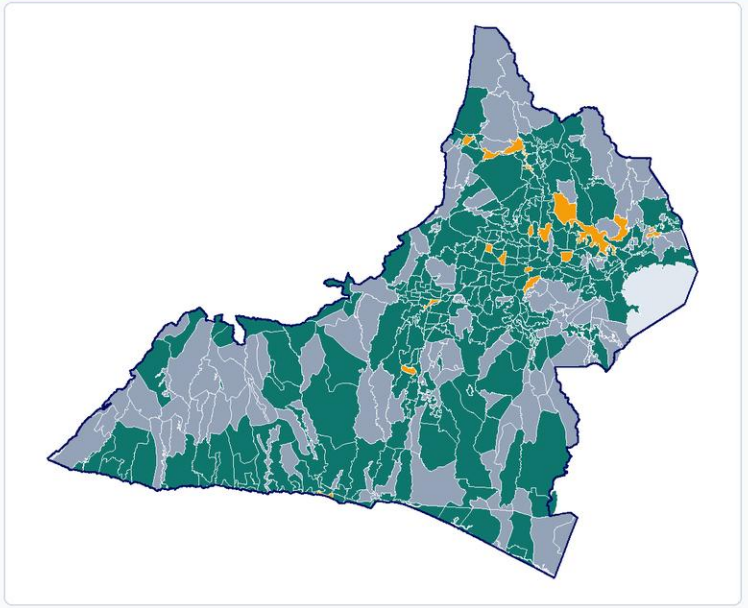
Nota técnica: Cada polígono conserva VAL_EST_M2 (media), VAL_MED_M2 (mediana resistente a bordes de barranco), VAL_STD_M2 (dispersión intra-celda), PCT_EDIF, ALT_EDIF_M y PEND_DEG.

Imputación sin Vacíos de las 425 UPDs y Poder Predictivo de Google Embeddings V1

281 UPDs observadas (OPAMSS / Oferta 2025) + 144 UPDs imputadas por GEE (57,648 ha) · Correlación empírica r = 0.7816

Cobertura Territorial del Modelo sobre el AMSS (425 UPDs y Perímetro Oficial)

Distribución espacial de observaciones en VAL_FUS25 (n = 281 UPDs con dato) y zonas imputadas por Google Earth Engine (144 UPDs)



Leyenda de Fuentes (UPDs)

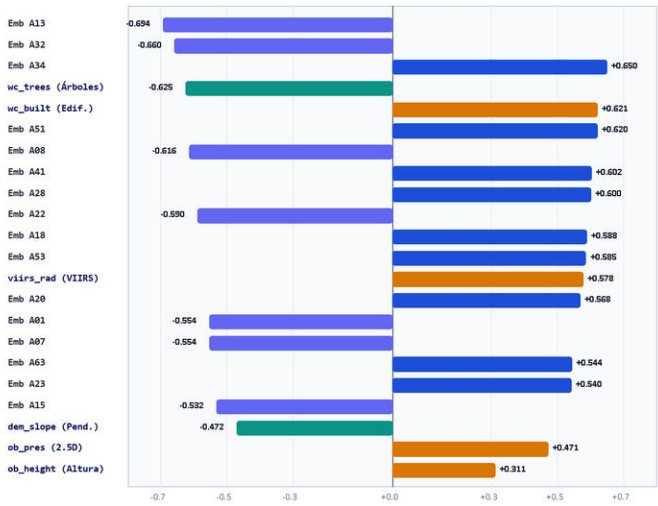
- **Oferta Mercado 2025 (MKT_2025)** — 265 UPDs con precio web scraping
- **OPAMSS 2020–26 Calibrado** — 16 UPDs adicionales (log-OLS + Duan)
- **UPDs sin muestra reciente** — 144 UPDs estimadas por modelo GEE
- **Franja periférica oficial AMSS** — ~35.9 km² cubiertos por malla 250 m

Indicadores Clave del Territorio

- **Superficie oficial AMSS:** 1,484.21 km² (148,421 ha)
- **Superficie 425 UPDs:** 1,448.30 km²
- **Mediana tamaño de UPD:** 164.8 ha (P95 = 1,230.1 ha)
- **Muestra fusionada 2025:** 281 UPDs (66.1% del total)
- **Resolución modelo píxel:** 20 m (71 bandas GEE)
- **Malla continua generada:** Cuadrícula UTM 250 m
- **Polígonos malla AMSS:** ~24,200 celdas (6.25 ha)

Poder Explicativo Satelital: Top 22 Predictores frente a ln(Valor del Suelo)

Correlación r de Pearson sobre muestra urbana intra-UPD (64 de las 71 bandas son significativas con p < 0.05)



Lectura de Correlaciones

- Google Embedding (+r con valor)
- Google Embedding (-r con valor)
- Capa Física EO (+r urbanización)
- Capa Física EO (-r pendiente/bosque)

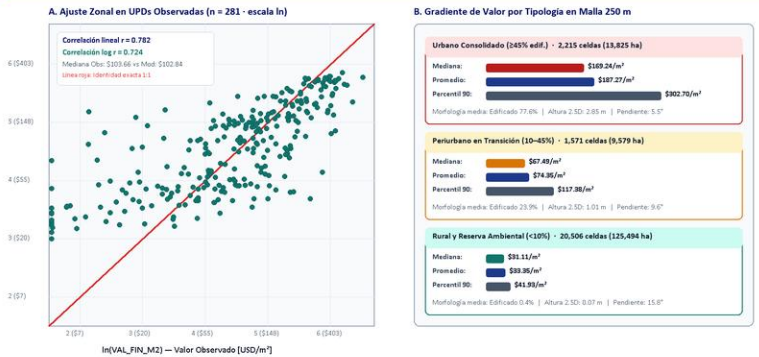
1. Dominio de Embeddings V1: Las dimensiones A13 (r = -0.694), A32 (r = -0.660) y A34 (r = +0.650) superan a cualquier índice aislado, capturando morfología y grano vial.

2. Consistencia biofísica: La huella construida (wc_built +0.621) y la luz nocturna VIIRS (+0.578) capitalizan centralidad; la pendiente (dem_slope -0.472) penaliza laderas.

3. Altitud no lineal (dem_elev): Correlación lineal nula (r = +0.075, p = 0.21) pues coexisten polos caros en meseta alta (Escalón/Sta. Elena) con laderas volcánicas rurales.

Evaluación Empírica del Modelo y Gradiente Estructural por Tipología Territorial

Concordancia en las 281 UPDs observadas (mediana $102.84 vs. $103.66/m²) y diferenciación en las 24,292 celdas de la malla



Desempeño Estadístico y Predictores Clave (71 Bandas)

- **Ajuste empírico (281 UPDs):** Pearson r = 0.7816 (r_log = 0.7238); mediana modelo $102.84 vs. observada $103.66 USD/m² (sesgo -0.79%).
- **Cierre de vacíos (144 UPDs):** 57,647.5 ha completadas sin extrapolaciones erráticas (mediana imputada $35.14/m², media $50.69/m²).
- **Significancia satelital:** 64 de las 71 bandas son significativas (p < 0.05) y 24 superan |r| ≥ 0.50 frente al log-valor del suelo.
- **Top predictores latentes y EO:** A13 (r = -0.694), A32 (r = -0.660), A34 (r = +0.650), wc_trees (-0.625), wc_built (+0.621) y VIIRS (+0.578).